소프트웨어 개발보안 경진대회 개발기획서

지원트랙	☐ 트랙 A : 자유주제 부문 ☐ 트랙 B : 기술혁신 부문 ☒ 트랙 C : 공공활용 부문
팀명	[참가신청서와 동일한 팀명 입력]
개발언어	Python
프로젝트명	**다시잇다 - 시니어 사회 재참여 지원 서비스**
프로젝트 소개	공백기를 거친 시니어가 대화로 경험과 희망을 정리하고, 취업·봉사·멘토링·지역활동·교육 기회를 통합 탐색하는 서비스이다. 적합 이유와 자격조건을 근거와 함께 보여주며, 준비서류·지원서 초안을 제공해 공식 신청까지 연결한다.
팀 소개 및 팀원별 역할	기획·백엔드 / AI·데이터 / 프론트엔드 / 보안·검증 역할로 구성한다. 사용자 여정, 공고 표준화·추천, 접근성, 개인정보 보호·취약점 점검을 분담하며 통합 검증은 공동 수행한다. 실제 팀 구성에 맞춰 조정한다.

작성 기준: 본문 12 포인트, 팀원 성명·소속 등 식별정보 미기재. 팀명과 역할은 제출 전 실제 신청 내용에 맞춰 확인한다.

1 추진 배경 및 필요성 (작성비중 20%)

1.1 문제 인식

2025 년 5 월 기준 55~79 세 인구는 1,644 만 7 천 명이며, 69.4%가 장래에도 일하기를 희망한다. 가장 오래 근무한 일자리를 그만둔 사람의 평균 퇴직 연령은 52.9 세이다[1]. 이 수치는 소득 활동 수요를 보여주지만, 후반기 참여 욕구가 취업에만 한정된다는 뜻은 아니다. 봉사, 멘토링, 지역활동, 교육 및 짧은 프로젝트까지 포함해 각자의 상황에 맞는 사회적 역할을 찾을 필요가 있다.

퇴직·돌봄·건강 등의 공백 뒤 재참여를 시도하는 사람은 “무엇을 할 수 있는가”부터 “어디에 지원해야 하는가”까지 다시 판단한다. 본 서비스는 이 과정의 병목을 아래 세 단계로 정의한다.

역할 발견 격차	기회 탐색 격차	실행 격차
문제 경험을 직함 밖의 역량으로 설명하기 어렵다.	**문제** 기관마다 용어·공고·신청 방식이 달라 비교가 어렵다.	**문제** 자격 해석·서류 준비·외부 사이트 이동에서 이탈한다.
대응 대화에서 경험·행동·성과를 추출해 역할 후보를 제시	**대응** 활동 유형·장소·시간·보수·조건을 공통 기준으로 정규화	**대응** 조건 근거·체크리스트·초안을 제공하고 공식 신청처로 연결

1.2 기존 서비스와 차별점

고용 24 는 고용서비스 통합, 맞춤 정보와 지원자격 사전진단을 이미 제공한다[2]. 중장년내일센터도 경력 진단과 경력자산 탐색을 지원한다[3]. 따라서 본 서비스는 “기존 공공서비스에 없는 기능”이라고 단정하지 않는다. 차별점은 고용 영역 밖의 다양한 참여 기회를 하나의 사용자 여정으로 잇고, 구조화된 이력 입력 전에 대화로 역할을 발견하게 하는 데 있다.

서비스	현재 강점과 주된 범위	본 기획의 보완 지점
고용 24·중장년내일센터	고용·훈련 통합, 경력 진단·상담[2][3]	봉사·지역활동까지 같은 기준으로 비교하고 대화에서 참여 역할을 찾는다.
노인일자리여기	노인일자리 검색·접수·참여신청[4]	공공일자리 밖의 활동도 제시하고 신청 전 준비를 단계별 안내한다.
1365·VMS	자원봉사 모집·신청에 특화[5][6]	봉사와 유급 활동·교육을 생활 조건에 따라 함께 비교한다.
서울 50 플러스	중장년 상담·교육·일자리·사회공헌[7]	거주지 범위를 넓히고 다른 기관의 기회까지 함께 탐색한다.
ReLa.LAB	숙련 시니어 전문가와 기업 수요 연결[8]	전문직 이력 외 생활·현장 경험도 다루고 비경제 활동도 포함한다.

대상은 특정 경력 수준의 은퇴자로 제한하지 않는다. 예를 들어 20 년간 공동주택 시설을 관리한 사람이 자신의 “안전 점검 경험”을 지역 시설 지원 또는 후배 교육 역할로 알아보도록 돕는다. 제안은 참고 정보이며, 채용·선발 여부와 법적 자격은 운영기관이 최종 판단한다.

2 주요 기능 및 개발환경 (작성비중 50%)

2.1 사용자 흐름과 핵심 기능

사용자는 복잡한 프로필부터 작성하지 않고 대화로 시작한다. 이후 사용자가 확정한 정보와 공고 원문에 명시된 조건을 기준으로 추천·자격 확인·신청 준비가 이어진다.

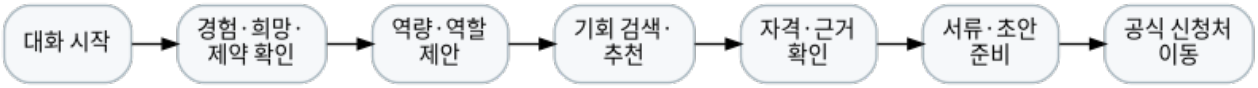


그림 1. 다시잇다 사용자 흐름

기능	입력과 처리	사용자에게 보이는 결과
F1 대화형 프로필 추출	“예전에 하던 일”, 주당 가능한 시간, 이동 범위, 활동 목적을 순차 질문한다. LLM 이 구조화 JSON 으로 추출하고 사용자가 수정·확정한다.	경험·역량·선호·제약을 쉬운 문장 카드로 정리한다. 필수 정보가 부족하면 추가 질문한다.
F2 경험에서 역할 매핑	직함을 작업·기술·관계 역량으로 분해하고 역할 사전과 연결한다. 모델 제안은 규칙과 근거 문장으로 검증한다.	가능한 역할 2~4 개와 “이 경험이 왜 연결되는지”를 설명한다. 사용자가 원치 않는 역할은 제외한다.
F3 통합검색·랭킹	출처별 공고를 공통 스키마로 정규화한다. 활동 유형·지역·시간·보수·마감·접근성 필터 후 키워드+의미 검색을 수행한다.	기회 카드 3~5 개에 출처·최종 확인일·활동 조건·공식 링크를 함께 표시한다.
F4 추천 근거 설명	확정 프로필과 공고 원문에 있는 사실만 참조한다. 초기 가중치는 역할 적합 35, 선호 25, 이동·시간 20, 조건 충족 20 으로 두고 실증에서 조정한다.	맞는 이유, 맞지 않는 조건, 확인이 필요한 사항을 분리해 보여준다.

기능	입력과 처리	사용자에게 보이는 결과
F5 자격조건 검증	연령·거주지·교육 이수·자격증 등 명시 조건을 구조화해 확인된 프로필과 대조한다. 불명확한 문구는 추정하지 않는다.	지원 가능 / 조건 미충족 / 확인 필요의 3 단계와 출처 문장을 표시하고 최종 판단은 기관에 문의하도록 안내한다.
F6 신청지원·문서작성	공고의 제출 항목을 체크리스트로 정리하고 사용자가 승인한 사실만 넣어 자기소개·지원동기 초안을 생성한다.	서류 준비표, 수정 가능한 초안, 공식 신청처를 안내한다. 자동 대리 제출은 MVP 범위 밖으로 둔다.

2.2 상세 기능구성도

접근 화면, 대화·프로필, 역할 사전, 기회 수집·관리, 검색·추천, 참여 준비, 관리·감사를 분리해 기능 책임과 예외 처리를 명확히 한다. 특히 사용자가 확정하지 않은 AI 추출 결과와 검수되지 않은 공고는 후속 판단에 사용하지 않는다.

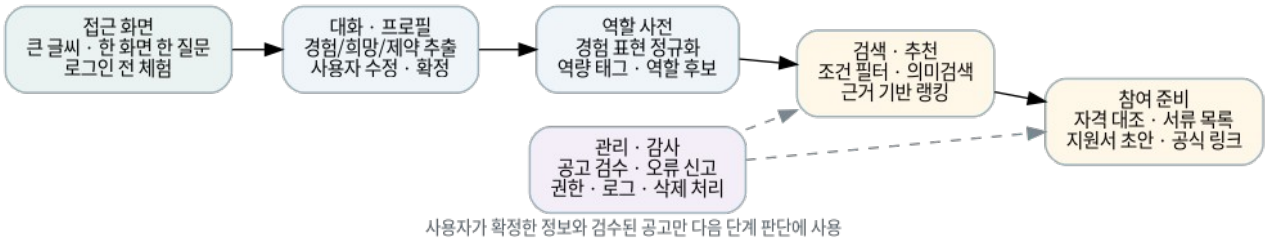


그림 2. 상세 기능구성도

화면·모듈	하위 기능	핵심 데이터와 예외 처리
접근 화면	큰 글씨·명확한 버튼·한 화면 한 질문·키보드 조작·읽기 지원	회원가입 전 체험 가능. 저장을 원할 때만 로그인·동의.
대화·프로필	대화 세션, 정보 추출, 확인 질문, 사용자 수정, 프로필 버전 관리	나이·지역·경력 기간은 필요한 범위만 저장. 건강 상태 등 민감 내용은 자유문장 저장 금지.
역할 사전	경험 표현 정규화, 역량 태그, 역할 후보, 사용자 피드백	직업명과 역할명을 분리. 적합 근거가 없으면 후보로 제시하지 않음.
기회 수집·관리	출처별 어댑터, 공고 중복 제거, 종료·수정 감지, 관리자 검수	출처 URL·확인 시각·신뢰 수준 저장. 수집 불가 시 공식 링크만 안내.

화면·모듈	하위 기능	핵심 데이터와 예외 처리
검색·추천	하드 조건 필터, 의미검색, 가중치 랭킹, 다양성 재정렬	지역·시간·자격 미충족은 우선 제외. 데이터 부족·마감 공고는 표시 제한.
참여 준비	자격 대조, 준비서류, 지원서 초안, 외부 신청처 이동	초안의 사실을 사용자에게 재확인. 자동 제출·외부 계정 인증 대행 없음.
관리·감사	공고 오류 수정, 신고 처리, 접근 로그, 데이터 삭제 요청	관리자 역할별 권한 분리, 변경 이력 및 삭제 처리 기록.

2.3 시스템 아키텍처

브라우저 화면, 응용 서버, AI 처리, 공고 수집을 분리하고 개인정보가 있는 프로필 DB 와 공고 DB 도 논리적으로 분리한다. AI 호출 시에는 해당 기능에 필요한 최소 정보만 전달한다.

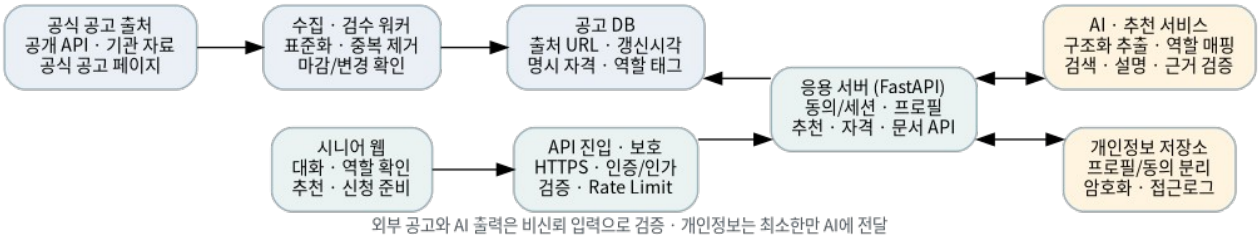


그림 3. 시스템 아키텍처 및 신뢰 경계

주요 호출 순서 ① 대화 입력 → ② 서버 입력검증·동의 확인 → ③ 개인정보 마스킹 후 AI 구조화 → ④ 사용자가 프로필 확정 → ⑤ 공고 DB 검색·조건 필터 → ⑥ 근거가 있는 추천 카드 반환 → ⑦ 자격 규칙 대조와 문서 초안 생성 → ⑧ 공식 사이트 이동

공고 원문과 LLM 출력은 모두 비신뢰 데이터로 처리하며, 자격 판정과 문서 초안에 사용되는 사실은 사용자 확정값 또는 공고 원문에서 다시 확인한다.

계층 및 흐름	구성 요소와 책임
① 사용자 접점	반응형 웹: 대화·프로필 확인·추천 카드·신청 준비 화면. HTTPS 만 허용하고 접근성 기능을 제공한다.
② 진입·보호	Nginx/API Gateway: TLS 종료, 요청 크기·속도 제한, 허용 출처 설정. 인증 세션과 CSRF 보호를 적용한다.
③ 응용 서버	FastAPI: 대화 세션, 동의 상태, 프로필 CRUD, 추천 요청, 자격 대조, 문서 초안, 사용자·관리자 권한을 처리한다.
④ AI·추천	LLM 어댑터: 구조화 추출·역할 제안·근거 문장 생성. 검색 서비스: PostgreSQL 전문검색+임베딩 인덱스. 규칙 엔진: 명시 자격 대조.
⑤ 데이터 계층	PostgreSQL: 계정·프로필·동의·공고·추천 피드백을 분리 스키마로 저장. Redis: 단기 작업 큐·속도 제한. 암호화 저장소: 승인된 문서 초안.

계층 및 흐름	구성 요소와 책임
⑥ 수집 계층	배치 워커: 허용된 공개 API·기관 제공 자료·관리자 입력을 공통 스키마로 변환하고 중복·마감·변경을 검사한다.
⑦ 외부 기관	고용 24, 노인일자리, 1365, VMS, 서울 50 플러스, 지역 기관의 공식 공고 페이지와 연계 가능한 데이터. API 제공·이용 조건을 확인한 출처부터 적용한다.

2.4 데이터 구조와 개발환경

항목	설계 내용
공고 표준 스키마	opportunity_id, 출처·원문 URL, 활동 유형, 역할·역량 태그, 장소·원격 여부, 일정·주당 시간, 보수 여부, 연령·거주·자격 조건, 준비서류, 모집 마감, 수집·검수 시각
프로필 표준 스키마	사용자가 확인한 경험, 역량 태그, 희망 활동·보수, 이동 가능 범위, 가능 시간, 필수 제약, 동의 버전. 주민등록번호·상세 건강정보는 수집하지 않음.
언어·서버	Python 3.12, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy. 기능별 API 와 입력 스키마를 분리.
프론트엔드	React·TypeScript 반응형 웹. 큰 글씨, 명확한 상태 표시, 스크린리더 레이블과 키보드 접근 지원.
데이터·검색	PostgreSQL, pgvector, Redis. 초기에는 기관 공개 자료와 관리자 등록 공고를 사용하며 자동 연계는 사용 조건 확인 후 확장.
AI·배포	교체 가능한 LLM API 어댑터, 프롬프트 버전 관리, JSON 스키마 검증. Docker Compose 와 Nginx 로 시연 환경 구성.
품질 점검	Pytest 로 권한·자격 규칙·수집 오류 테스트, Bandit·pip-audit 로 Python 코드와 의존성 점검, 접근성·사용성 수동 검증.

2.5 개인정보 및 개발보안

서비스가 경력·생활 조건과 AI 기능을 함께 다루는 만큼, 보안을 사후 점검 항목이 아니라 설계 단계의 요구사항으로 둔다. KISA 가이드의 입력데이터 검증, 인증·인가, 중요정보 보호, 세션 통제 등 범주를 구현·테스트 항목으로 연결한다[11][12].

위험 지점	적용 통제	검증 방법
과다 수집·동의	대화 시작 전 목적·보관기간 안내. 체험 대화는 세션 종료 시 삭제, 저장은 별도 동의. 민감정보 입력을 안내문과 필터로 차단하고 필요한 제약은 “오래 서 있기 어려움”처럼 기능 수준으로만 기록.	데이터 항목별 보관 여부 점검, 동의 철회·삭제 시나리오 테스트
인증·권한	비밀번호는 안전한 해시, 세션 쿠키는 Secure·HttpOnly·SameSite. 사용자별 프로필 소유권 확인, 관리자 역할 분리, 로그인 실패 제한.	타 사용자 프로필 조회·관리자 권한 우회·반복 로그인 시도 테스트
저장·전송·로그	전 구간 TLS. 계정 식별정보와 프로필은 별도 테이블·권한 및 암호화 적용. 키는 비밀관리 저장소에 보관. 로그에는 대화 원문·개인정보를 남기지 않고 접근·수정·삭제 이벤트만 기록.	로그 내 개인정보 검색, 전송구간·비밀값 노출 점검
입력·API 공격	Pydantic 길이·형식 검증, 출력 이스케이프, ORM 바인딩, CSRF·CORS 설정, API Rate Limit, 요청 크기 제한, 외부 URL 허용 목록으로 SSRF 방지.	SQLi/XSS/CSRF/SSRF·과대 요청·비정상 형식 입력 테스트

위험 지점	적용 통제	검증 방법
프롬프트 인젝션·유출	공고 원문은 도구 입력으로 격리하고 명령으로 취급하지 않음. LLM 에는 최소·가명 정보만 전송. 구조화 출력 검증, 공식 출처와 문장 대조, 외부 발송·파일 접근 도구 금지.	악성 공고 지시문·허위 자격 문구·구조화 출력 변조 샘플 테스트
오류·삭제·운영	추천 오류 신고와 정정 기능, 동의 철회·데이터 삭제 요청, 백업·복구 점검, 의존성 업데이트와 코드리뷰. AI 제공자의 데이터 처리 조건은 도입 전 확인[9].	삭제 후 재조회, 백업 복구, 의존성 취약점 재점검

2.6 구현 범위와 검증 계획

MVP 는 한 지역을 우선 범위로 정하고 취업·공공일자리·봉사·교육의 대표 공고를 검수해 구축한다. 멘토링·지역 프로젝트는 협력기관 또는 관리자가 확인한 공고부터 추가한다. 외부기관 API 가 없는 경우에는 약관을 확인한 수동 등록과 공식 링크 연결로 운영하며, 무단 수집이나 외부 계정 대리 로그인에 의존하지 않는다.

단계	산출물	검증 기준
1 데이터·기본 화면	공통 공고 스키마, 관리자 등록, 대화·프로필 화면	공고 출처·마감·조건 누락 및 수정 내역 확인
2 AI·추천	구조화 추출, 역할 매핑, 검색·랭킹, 근거 설명	시니어 인터뷰 사례 5~10 건에서 오추출 수정 가능 여부와 근거 출처 확인
3 신청지원·보안	자격 규칙, 준비서류, 초안, 동의·삭제·접근통제	자격 오판·환각·권한 우회·프롬프트 인젝션 시나리오 통과
4 사용자 검증	시니어 대상 과업 관찰과 개선	대화 완료율, 추천 이해도, 공식 신청처 도달률, 도움 요청 횟수 측정

3 활용방안 및 기대효과 (작성비중 30%)

3.1 트랙 C 적합성과 활용 장면

트랙 C 는 국민 안전과 공공서비스를 위한 안전한 SW 개발을 요구하며, 공공데이터·개인정보보호·디지털 행정서비스를 예시로 든다[10]. 본 서비스는 여러 공공·지역 기관의 참여 정보를 사용자가 이해하고 신청할 수 있는 형태로 재구성한다. 동시에 경력과 생활 조건을 다루는 과정에 최소수집, 사용자 통제, 권한 분리, AI 입력 보호를 적용하므로 서비스 가치와 개발보안 요구가 직접 연결된다.

- 개인 이용: 집에서 대화를 통해 역할을 탐색하고, 참여 조건을 비교한 뒤 서류를 준비한다.
- 현장 상담: 복지관·중장년센터 상담사가 동의를 받은 이용자와 함께 추천 근거를 확인하고 기관 절차로 연결한다.
- 지역 연계: 지방자치단체와 비영리기관이 모집 정보를 표준 형식으로 제공하면 활동 유형을 넘나드는 안내 창구로 활용할 수 있다.

3.2 기존 절차의 개선

현행 이용 흐름의 마찰	개선 방식	확인할 성과
기관별 메뉴·용어를 먼저 이해해야 함	대화로 목적을 묻고 여러 유형의 기회를 같은 카드 형식으로 제시	첫 기회 발견까지 걸린 시간, 유형별 탐색 비율
경험을 직업명으로만 입력하기 쉬움	수행한 일에서 역량을 찾아 다양한 역할 후보로 번역	제안 역할의 이해도·수정률
조건·서류를 공고마다 해석해야 함	확정/미확정 조건을 나눠 보여주고 준비서류를 목록화	자격 오판 건수, 준비 단계 완료율
추천 뒤 실제 신청까지 단절	초안 작성·공식 신청처 이동·진행 상태 기록	공식 신청처 도달률, 참여 의향·실제 신청 전환율

3.3 기대효과와 측정 방식

기대효과는 취업자 수 증가처럼 통제하기 어려운 결과로 단정하지 않는다. 우선 서비스가 줄일 수 있는 탐색·이해·준비 단계의 부담을 측정하고, 신청 이후 결과는 이용자가 자발적으로 알려준 범위에서만 확인한다.

- 접근성: 복잡한 프로필 입력 없이 경험을 설명하고 추천 이유를 이해할 수 있는지 대화 완료율과 도움 요청 횟수로 확인한다.
- 연결성: 유급·무급 활동과 교육을 함께 보여주고 활동 유형별 클릭·저장 비율을 측정한다.
- 실행 가능성: 자격·서류·일정을 미리 확인해 신청 포기를 줄일 가능성을 공식 신청처 도달률과 서류 준비 완료율로 검증한다.

- 공공서비스 활용: 공고 출처·갱신시각·오류 제보를 함께 관리해 오래된 공고 비율과 정정 소요시간을 추적한다.

3.4 한계와 운영 조건

공고 제공기관마다 데이터 공개 범위와 신청 방식이 다르므로 초기부터 완전한 통합 신청을 약속하지 않는다. 공고 갱신이 늦거나 자격조건이 모호하면 “확인 필요”를 표시하고 원문과 기관 연락처를 우선 제시한다. AI 가 생성한 역할·지원서 문장은 사용자 확인을 거쳐야 하며, 민감한 생활 정보가 포함되지 않도록 수정·삭제 기능을 제공한다. 이 원칙은 추천의 신뢰성과 실사용 가능성을 높이기 위한 운영 조건이다.

참고자료

[1] 국가데이터처, 「2025 년 5 월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과」.
[2] 고용노동부, 고용 24 안내.
[3] 고용노동부, 중장년내일센터.
[4] 노인일자리여기.
[5] 1365 자원봉사포털.
[6] VMS 봉사자 모집.
[7] 서울 50 플러스 지원사업.
[8] ReLa.LAB 공식 사이트.
[9] 개인정보보호위원회, 생성형 AI 관련 개인정보 보호 안내서.
[10] KISA, 2026 년 제 13 회 소프트웨어(SW) 개발보안 경진대회 안내.
[11] 과학기술정보통신부·KISA, 「Python 시큐어코딩 가이드」(2023 개정본).
[12] 행정안전부·KISA, 「소프트웨어 보안약점 진단가이드」(2021 개정본).